



PRÁCTICO 1

Identificación de Elementos Cartográficos en Mapas Digitales

Curso: Cartografía básica y digital

Programa: Tecnología en protección y recuperación de ecosistemas forestales

Universidad del Tolima



OBJETIVO

Reconocer y describir los elementos cartográficos fundamentales en mapas digitales forestales y agrológicos, aplicando los conceptos teóricos de cartografía básica para interpretar correctamente la información geoespacial.



FUNDAMENTO TEÓRICO

Bibliografía obligatoria:

- **Ladino Vargas, H. (2016).** *Cartografía básica y digital con énfasis en recursos naturales*. Capítulos 1-3: "Fundamentos cartográficos" y "Elementos del mapa".

Bibliografía complementaria:

- **Navarro Cerrillo, R. M., et al. (2024).** *Geociencias aplicadas a la gestión forestal*. Capítulo sobre representación cartográfica.



INSTRUCCIONES PASO A PASO

PARTE 1: Análisis de mapas forestales del AVA

Paso 1.1: Acceso a recursos digitales

1. Accede a la **carpeta /media** del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA).
2. Navega a la subcarpeta **/media/MAPAS/**.
3. Revisa los archivos disponibles en formato **.PDF** y/o **.JPG**:
 - Mapas de ordenación forestal
 - Mapas de coberturas forestales
 - Planchas topográficas

- Mapas temáticos de recursos naturales

Paso 1.2: Descarga y selección de mapa

4. **Descarga UNO (1) de los archivos** disponibles en la carpeta.
5. Criterios de selección sugeridos:
 - Preferentemente mapas relacionados con gestión forestal
 - Mapas del departamento del Tolima o zona de estudio
 - Mapas que contengan información de recursos naturales

Paso 1.3: Análisis sistemático de elementos cartográficos

6. Abre el mapa descargado con un visor de PDF o imágenes.
7. **Identifica y documenta** los siguientes elementos cartográficos según la metodología de Ladino Vargas (2016):

Elemento cartográfico	Descripción a registrar	¿Presente?
Título	Nombre completo del mapa, ¿describe claramente el contenido?	✓ / ✗
Escala numérica	Proporción (ej: 1:100.000), ¿es apropiada para el tema?	✓ / ✗
Escala gráfica	Barra de escala en km o m, ¿está visible y legible?	✓ / ✗
Leyenda	Explicación de símbolos, colores y patrones	✓ / ✗
Orientación	Flecha del norte, ¿es geográfico o magnético?	✓ / ✗
Sistema de Referencia Espacial	Datum (ej: MAGNA-SIRGAS), proyección (ej: CTM12)	✓ / ✗
Simbología	Puntos, líneas, polígonos, colores, patrones	✓ / ✗
Coordenadas geográficas	Cuadrícula, valores de latitud/longitud o coordenadas planas	✓ / ✗
Fuente de información	Institución productora, año de elaboración	✓ / ✗
Información marginal	Notas técnicas, disclaimers, logos institucionales	✓ / ✗

8. **Análisis crítico:**
 - ¿Qué elementos están **ausentes** o son **deficientes**?
 - ¿Cómo afecta esto a la **interpretación** del mapa?
 - ¿El mapa cumple con **estándares cartográficos** básicos?

PARTE 2: Exploración del portal Colombia en Mapas

Paso 2.1: Acceso al geoportal

9. Ingresa al portal oficial: <https://colombiaenmapas.gov.co>
10. **Inicia sesión** con tu cuenta de Google u otra disponible.
11. Familiarízate con la interfaz del portal siguiendo el **tutorial integrado**

Paso 2.2: Navegación temática

12. En la casilla "**Entidad territorial**", selecciona: **Tolima**.
13. En la sección "**Temática**", elige la ruta:
 - **Agrología** → **Planchas agrológicas**
14. Revisa las planchas disponibles para el departamento del Tolima.

Paso 2.3: Descarga de plancha agrológica

15. Selecciona **una (1) plancha agrológica** que cubra una zona de interés forestal (preferiblemente áreas con coberturas boscosas o potencial forestal).
16. **Descarga la plancha en formato PDF** de alta resolución.
17. Guárdala en tu carpeta de trabajo local: `/Practico1_Mapas/`

Paso 2.4: Análisis comparativo

18. **Repite el análisis de elementos cartográficos** realizado en la Parte 1, pero ahora para la **plancha agrológica** descargada.
19. Utiliza la misma tabla de verificación.
20. **Compara ambos mapas:**
 - ¿Cuál tiene mejor calidad cartográfica?
 - ¿Cuál es más útil para gestión forestal?
 - ¿Qué diferencias existen en la representación de información?



ELABORACIÓN DEL REPORTE



ESTRUCTURA OBLIGATORIA DEL DOCUMENTO:

El reporte debe seguir la estructura detallada sugerida que se presenta a continuación.

PORTADA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Instituto de Educación a Distancia - IDEAD Curso: Cartografía básica y digital REPORTE PRÁCTICO 1 Identificación de Elementos Cartográficos en Mapas Digitales Estudiante: [Nombre completo] Código: [Código estudiantil] Docente: [Nombre del docente] Fecha: [DD/MM/AAAA] --- **1. INTRODUCCIÓN** [Breve explicación (100-150 palabras) sobre la importancia de los elementos cartográficos en la representación de información forestal, citando a Ladino Vargas (2016)] --- **2. ANÁLISIS DEL MAPA FORESTAL (AVA)** 2.1 Ficha técnica del mapa Nombre del archivo: [nombre_archivo.pdf] Tema principal: [ej: Ordenación Forestal, Coberturas, etc.] Área geográfica: [Región/Departamento representado] Fecha estimada: [Si está disponible] 2.2 Evaluación de elementos cartográficos [Incluir tabla completa de evaluación] Calificación: 1=Muy deficiente, 2=Deficiente, 3=Aceptable, 4=Bueno, 5=Excelente 2.3 Análisis crítico **Fortalezas identificadas:** - [Punto 1] - [Punto 2] - [Punto 3] **Debilidades o ausencias:** - [Punto 1] - [Punto 2] - [Punto 3] **Impacto en la interpretación:** [Párrafo de 150-200 palabras explicando cómo las ausencias o deficiencias afectan la correcta interpretación del mapa para fines de gestión forestal] 2.4 Captura de pantalla anotada [Incluir imagen del mapa con señalizaciones de elementos identificados] --- **3. ANÁLISIS DE PLANCHA AGROLÓGICA (Colombia en Mapas)** 3.1 Ficha técnica Código de plancha: [ej: 246-IV-C] Municipio(s): [Municipios que cubre] Escala: [ej: 1:25.000] Fuente: IGAC - Colombia en Mapas Formato descargado: PDF Fecha de descarga: [DD/MM/AAAA] 3.2 Evaluación de elementos cartográficos [Repetir la misma tabla de evaluación del apartado 2.2] 3.3 Información específica de suelos **Unidades de suelo identificadas:** - [Código y nombre de unidad 1] - [Código y nombre de unidad 2] **Clasificación agrológica predominante:** - [ej: Clase III - Tierras cultivables con limitaciones moderadas] **Relevancia para gestión forestal:** [100 palabras explicando cómo la información de suelos puede aplicarse a la planificación forestal en el Tolima] 3.4 Captura de pantalla anotada [Incluir imagen de la plancha con elementos señalados] --- **4. ANÁLISIS COMPARATIVO** 4.1 Cuadro comparativo [Incluir tabla comparativa] 4.2 Reflexión comparativa [Párrafo de 200-250 palabras respondiendo:] - ¿Qué mapa tiene mejor calidad cartográfica y por qué? - ¿Cuál es más útil para propósitos de ordenación forestal? - ¿Qué elementos hacen que un mapa sea más profesional que otro? - ¿Cómo influye la institución productora en la calidad cartográfica? --- **5. APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES** 5.1 Importancia de los elementos cartográficos [Reflexión de 150 palabras sobre por qué cada elemento es esencial, basándose en Ladino Vargas (2016)] 5.2 Aplicación a la gestión forestal [150 palabras sobre cómo un mapa correctamente elaborado facilita la toma de decisiones en ordenación forestal del Tolima] 5.3 Conclusiones principales 1. [Conclusión 1] 2. [Conclusión 2] 3. [Conclusión 3] 4. [Conclusión 4] 5. [Conclusión 5] --- **6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS** Formato APA 7: Colombia en Mapas. (2025). Planchas agrológicas del Tolima. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. <https://colombiaenmapas.gov.co> Ladino Vargas, H. (2016). Cartografía básica y digital con énfasis en recursos naturales. [Editorial/Universidad]. Navarro Cerrillo, R. M., González Moreno, P., Varo Martínez, M. Á., & Ariza Salamanca, A. J. (Coords.). (2024). Geociencias aplicadas a la gestión forestal. Máster Geoforest. <https://mastergeoforest.es/libro-geoforest/> --- **7. ANEXOS** Anexo 1: Capturas de pantalla adicionales Anexo 2: Tablas de datos complementarios



ENTREGABLES

Archivo	Formato	Nombre	Ubicación
Reporte completo	PDF	Practico1_ElementosCartograficos_[Apellido].pdf	/evaluación/Practico_1/
Mapa AVA analizado	PDF/JPG	Mapa1_AVA_[nombre].pdf	/evaluación/Practico_1/
Plancha agrológica	PDF	Mapa2_PlanchaAgrologica_[codigo].pdf	/evaluación/Practico_1/

Especificaciones técnicas:

- **Reporte:** 8-12 páginas (incluyendo imágenes)
- **Fuente:** Arial o Times New Roman, tamaño 11-12 pts
- **Interlineado:** 1.5
- **Márgenes:** 2.5 cm en todos los lados
- **Imágenes:** Alta resolución (mínimo 150 dpi)
- **Referencias:** Formato APA 7

RECURSOS DE APOYO

Materiales obligatorios:

-  **Guía:** Elementos de un mapa y su interpretación
Ruta: /documentacion/
-  **Video:** ¿Cómo leer un mapa?
Ruta: /media/videos/Como_leer_mapa.mp4
-

Bibliografía de consulta:

- Ladino Vargas, H. (2016). *Cartografía básica y digital con énfasis en recursos naturales*.
- Navarro Cerrillo, R. M., et al. (2024). *Geociencias aplicadas a la gestión forestal*.

Enlaces externos:

-  Portal Colombia en Mapas: <https://colombiaenmapas.gov.co>
-  IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi: <https://www.igac.gov.co>

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Ponderación	Descripción
Identificación completa de elementos	25%	Todos los elementos cartográficos identificados y descritos correctamente en ambos mapas
Análisis crítico y profundidad	25%	Capacidad de evaluar calidad cartográfica, identificar ausencias y explicar su impacto
Análisis comparativo	20%	Comparación fundamentada entre ambos mapas con criterios técnicos claros
Integración bibliográfica	15%	Uso adecuado de Ladino Vargas (2016) y otras referencias del repositorio
Redacción y presentación	10%	Claridad, coherencia, ortografía, formato profesional
Cumplimiento de instrucciones	5%	Entrega completa de todos los componentes solicitados

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Duración estimada	6-8 horas
Modalidad	Individual
Fecha de apertura	[Semana 1]
Fecha límite de entrega	[Final Semana 2]
Plataforma de entrega	AVA (Moodle/Canvas) - Actividad "Práctico 1"
Formato de entrega	Archivo ZIP conteniendo todos los documentos

RECOMENDACIONES FINALES

1. **Lee detenidamente** el Capítulo 2 de Ladino Vargas (2016) antes de iniciar el análisis.
2. **Toma capturas de pantalla de alta calidad** durante todo el proceso.
3. **Anota observaciones** mientras analizas cada mapa, no lo dejes para el final.

4. Usa **herramientas de anotación** (Adobe Acrobat, GIMP, Paint) para señalar elementos en las imágenes.
5. **Compara conscientemente** ambos mapas elemento por elemento.
6. **Cita correctamente** todas las fuentes según APA 7.
7. **Revisa ortografía y coherencia** antes de entregar.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Puedo analizar más de un mapa del AVA?	R: Sí, es opcional. Si analizas varios, selecciona el mejor para el reporte pero menciona los otros brevemente.
P: ¿Qué hago si no encuentro el sistema de referencia en el mapa?	R: Indícalo como ausencia y explica por qué esto es problemático según Ladino Vargas (2016).
P: ¿Puedo usar una plancha agrológica de otro departamento?	R: No, debe ser del Tolima para coherencia con el caso de estudio del curso.
P: ¿El análisis de suelos es obligatorio en la plancha agrológica?	R: Sí, identifica al menos 2-3 unidades de suelo y explica brevemente su relevancia forestal.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Al completar este práctico, habrás fortalecido:

-  Lectura e interpretación de mapas digitales
-  Identificación de elementos cartográficos esenciales
-  Análisis crítico de calidad cartográfica
-  Navegación en geoportales oficiales colombianos
-  Evaluación comparativa de productos cartográficos
-  Aplicación de conceptos teóricos a casos reales
-  Documentación técnica profesional